

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

บทนี้นำเสนอผลการตรวจสอบชุดข้อมูลและแบบจำลอง HandVox รุ่นคลิปการเคลื่อนไหว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผลทั้งหมดคำนวณได้จากไฟล์ `gesture_sequences.npz`, `gesture_model.pkl` และ `gesture_labels.pkl` โดยไม่ใช่ค่าจากระบบภาพนิ่งรุ่นเก่า ทั้งนี้ผลเชิงตัวเลขเป็นการประเมินภายในชุดข้อมูลระดับคลิป จึงต้องตีความร่วมกับข้อจำกัดด้านผู้ให้ข้อมูลและเซสชัน โดยมีหัวข้อดังนี้

- 4.1 ผลการจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล
- 4.2 ผลการฝึกและการประเมินแบบแบ่งชุดทดสอบ
- 4.3 ผลการจำแนกรายป้ายกำกับ
- 4.4 ผลการตรวจสอบไขว้ 5 ส่วน
- 4.5 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง
- 4.6 ข้อจำกัดในการตีความผล
- 4.7 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล

ไฟล์ `gesture_sequences.npz` เป็นชุดข้อมูลหลักของ HandVox โดยเก็บคลิปเป็นอาร์เรย์สามมิติชนิด `float32` รูปร่าง (120, 30, 171) และเก็บป้ายกำกับเป็นข้อความหนึ่งคลิปแทนการทำท่าหนึ่งครั้งด้วยข้อมูล 30 เฟรม แต่ละเฟรมมี 171 คุณลักษณะ เมื่อนำมาเรียงสำหรับ SVM จึงมี 5,130 ค่าต่อคลิป

ชุดข้อมูลมี 4 ป้ายกำกับ ได้แก่ ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดิ์ และไม่เป็นไร ป้ายกำกับละ 30 คลิป รวม 120 คลิป การตรวจสอบเชิงโครงสร้างไม่พบค่า NaN หรือ infinity และไม่พบคลิปที่ซ้ำกันทุกค่าแบบตรงตัว จำนวนศูนย์คิดเป็นประมาณ 3.37% ของค่าทั้งหมด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเติมศูนย์แทนมือข้างที่ตรวจไม่พบตามการออกแบบของ `body_features.py`

ตารางที่ 4.1 ผลการตรวจสอบชุดข้อมูล HandVox

รายการ	ผลที่ตรวจสอบได้	ความหมาย
รูปร่างชุดข้อมูล	$120 \times 30 \times 171$	120 คลิป; คลิปละ 30 เฟรม; เฟรมละ 171 ค่า
ป้ายกำกับ	4 ป้ายกำกับ	ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดิ์ ไม่เป็นไร
จำนวนต่อป้ายกำกับ	30 คลิป	จำนวนคลิปสมดุลกันทุกคลาส
ชนิดข้อมูล	<code>float32</code>	สอดคล้องกับขั้นตอนจัดเก็บและทำนาย
ค่าที่ไม่เป็นจำนวนจำกัด	ไม่พบ	ทุกค่าผ่านการตรวจ finite
คลิปซ้ำแบบตรงตัว	0 คลิป	คลิปทั้ง 120 รายการมีเวกเตอร์ต่างกัน
สัดส่วนค่าศูนย์	3.37%	รวมศูนย์จากมือที่ไม่พบและค่าที่เป็นศูนย์จริง

ขอบเขตหลักฐาน: ไฟล์ชุดข้อมูลไม่มี metadata ของผู้ให้ข้อมูล รอบการเก็บ แสง ฉากหลัง หรือกล้อง จึงตรวจไม่ได้ว่าคลิปมาจากกี่คนหรือกี่เซสชัน และยังแบ่งชุดทดสอบแบบแยกผู้ให้ข้อมูลไม่ได้

4.2 ผลการฝึกและการประเมินแบบแบ่งชุดทดสอบ

การประเมินทำซ้ำตาม `train_model.py` โดยใช้ `LabelEncoder` แปลงป้ายกำกับ แบ่งข้อมูลแบบ stratified 80:20 ด้วย `random_state=42` และใช้ SVC แบบ RBF กำหนด `C=10`,

gamma='scale' และ probability=True ชุดฝึกมี 96 คลิปและชุดทดสอบมี 24 คลิป หรือคลาสละ 6 คลิปในชุดทดสอบ

แบบจำลองที่บันทึกไว้มีจำนวนคุณลักษณะนำเข้า 5,130 ค่าและมี 4 คลาสตรงกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ ผลบนชุดทดสอบทำนายถูก 24 จาก 24 คลิป คิดเป็น accuracy 100.00% ค่า macro precision, macro recall และ macro F1-score เท่ากับ 1.000 ทั้งหมด

ตารางที่ 4.2 การตั้งค่าและผลประเมินบนชุดทดสอบ

รายการ	ค่าที่ใช้หรือผลลัพธ์	รายละเอียด
การแบ่งข้อมูล	80:20 แบบ stratified	ฝึก 96 คลิป; ทดสอบ 24 คลิป
Random state	42	ทำซ้ำการแบ่งเดิมได้
โมเดล	SVC, RBF, C=10, gamma=scale	เปิด probability สำหรับการใช้งานจริง
ทำนายถูก/ผิด	24 / 0 คลิป	ชุดทดสอบมีคลาสละ 6 คลิป
Accuracy	100.00%	ผลจากชุดทดสอบ 24 คลิป
Macro precision	1.000	ค่าเฉลี่ยให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน
Macro recall	1.000	ค่าเฉลี่ยให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน
Macro F1-score	1.000	ค่าเฉลี่ยให้น้ำหนักทุกคลาสเท่ากัน

4.3 ผลการจำแนกรายป้ายกำกับ

ผลรายคลาสแสดงว่าแบบจำลองทำนายตัวอย่างชุดทดสอบถูกครบทุกป้ายกำกับ แต่ละคลาสมี support 6 คลิป และมี precision, recall และ F1-score เท่ากับ 1.000 การรายงานค่าเหล่านี้ช่วยยืนยันว่า accuracy รวมไม่ได้เกิดจากการทำนายดีเฉพาะบางคลาส

ตารางที่ 4.3 ผลการจำแนกรายป้ายกำกับ

ป้ายกำกับ	ชุดทดสอบ	Precision	Recall	F1-score
ขอบคุณ	6/6	1.000	1.000	1.000

ป้ายกำกับ	ชุดทดสอบ	Precision	Recall	F1-score
ขอโทษ	6/6	1.000	1.000	1.000
สวัสดี	6/6	1.000	1.000	1.000
ไม่เป็นไร	6/6	1.000	1.000	1.000
Macro average	24/24	1.000	1.000	1.000

Confusion matrix มีค่า 6 บนแนวทแยงของทุกคลาสและเป็นศูนย์ในตำแหน่งอื่น แสดงว่าไม่พบคู่คลาสที่สับสนภายใต้การแบ่งข้อมูลครั้งนี้ ตารางที่ 4.4 แสดงค่าที่ใช้สร้างภาพประกอบ

ตารางที่ 4.4 Confusion matrix ของชุดทดสอบ

จริง / ทำนาย	ขอบคุณ	ขอโทษ	สวัสดี	ไม่เป็นไร
ขอบคุณ	6	0	0	0
ขอโทษ	0	6	0	0
สวัสดี	0	0	6	0
ไม่เป็นไร	0	0	0	6

[เว้นพื้นที่สำหรับภาพประกอบ]

ภาพที่ต้องการ: กราฟ heatmap ขนาด 4×4 ตามตารางที่ 4.4
ใช้ชื่อคลาสภาษาไทยครบทั้งแกนจริงและแกนทำนาย พร้อมแสดงตัวเลขในทุกช่อง

ภาพที่ 4.1 Confusion matrix ของแบบจำลอง HandVox

4.4 ผลการตรวจสอบไขว้ 5 ส่วน

เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของผลเมื่อเปลี่ยนส่วนข้อมูล ได้ประเมิน SVC การตั้งค่าเดียวกันด้วย StratifiedKFold จำนวน 5 ส่วน เปิด shuffle และใช้ random_state=42 แต่ละรอบมี accuracy 100.00% ทำให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.00% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างเท่ากับ 0.00%

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจสอบไขว้ 5 ส่วน

Fold	Accuracy
1	100.00%
2	100.00%
3	100.00%
4	100.00%
5	100.00%
ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD	100.00% $\pm$ 0.00%

การตีความ: ทั้ง holdout และ cross-validation สุ่มในระดับคลิปจากชุดข้อมูลเดียวกัน คะแนน 100% จึงแสดงว่าโมเดลแยกคลิปภายในชุดนี้ได้ดี แต่ไม่พิสูจน์ความแม่นยำกับผู้ทำท่า เซสชัน กล้อง หรือสภาพแวดล้อมใหม่

4.5 ผลการพัฒนาระบบใช้งานแบบเวลาจริง

การตรวจสอบโค้ดยืนยันว่ากระบวนการเก็บข้อมูลและใช้งานจริงเรียกใช้ `extract_features` เดียวกัน โหลดโมเดลกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ ตรวจสอบจำนวนคุณลักษณะ 5,130 ค่า และตรวจสอบว่ารายชื่อคลาสตรงกับ `gesture_config.py` ก่อนเริ่มทำนาย ขั้นตอนเหล่านี้ลดความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องระหว่างข้อมูลฝึกกับข้อมูลใช้งาน

ตารางที่ 4.6 ผลการพัฒนาศามารถของระบบ

ความสามารถ	ผลการพัฒนาที่ตรวจจากซอร์ส	หลักฐาน/เงื่อนไข
ทำนายจากการเคลื่อนไหว	สะสม 30 เฟรมล่าสุดแล้วใช้ <code>predict_proba</code>	<code>run_detector.py</code>
เกณฑ์ความเชื่อมั่น	ยืนยันเมื่อค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.40	ยังต้องปรับจากข้อมูลภายนอก
ลดการสั่นของค่า	ลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้งและเฉลี่ยความเชื่อมั่น	ช่วยให้หน้าจอนิ่งขึ้น
รีเซ็ตสถานะ	ล้างคิวเมื่อไม่พบมีอนานกว่า 0.4 วินาที	ป้องกันคำเดิมค้าง
อ่านเสียงอัตโนมัติ	ค้างท่า 1 วินาทีแล้วเรียก <code>gTTS</code> ในเชรดแยก	ต้องมีอินเทอร์เน็ตและเสียงพร้อม
สร้างประโยค	เพิ่ม ลบ ล้าง และอ่านคำที่สะสม	Space, Backspace, Enter, S
เพิ่ม/ลบท่า	จัดการรายการ เก็บคลิป สำรอง และฝึกใหม่	เมนูและไฟล์ BAT

[เว้นพื้นที่สำหรับภาพประกอบ]

ภาพที่ต้องการ: ภาพหน้าจอจริงที่เห็นผู้ใช้ กรอบช่วงบน ชื่อหนึ่งใน 4 ทำ ค่าความเชื่อมั่น แถบค้างท่า ประโยค และสถานะ Auto TTS โดยปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหากจำเป็น

ภาพที่ 4.2 หน้าจอ HandVox ขณะรู้จำท่าทางแบบเวลาจริง

ผลด้านส่วนติดต่อข้างต้นเป็นหลักฐานจากโค้ดและไฟล์กำหนดค่า
ยังไม่มีบันทึกการทดสอบภาคสนาม เช่น FPS เฉลี่ย เวลาแฝง อัตราความผิดพลาดต่อเนื่อง
ความสำเร็จของ TTS หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ จึงไม่นำค่าดังกล่าวมารายงานโดยขาดเดา

4.6 ข้อจำกัดในการตีความผล

1) ข้อมูล ไม่มีตัวระบุผู้ให้ข้อมูลและเซสชัน

จึงอาจมีคลิปที่คล้ายกันมากกระจายอยู่ทั้งชุดฝึกและชุดทดสอบ

2) จำนวนข้อมูลมีเพียง 120 คลิปและ 4 ป้ายกำกับ

ซึ่งเหมาะกับการพิสูจน์แนวคิดแต่ยังแคบเมื่อเทียบกับภาษามือไทยจริง

3) ตัวชี้วัดมาจากข้อมูลภายในทั้งหมด ไม่มีชุดทดสอบภายนอกหรือการประเมินแบบแยกผู้ทำท่า

4) ยังไม่วัดเวลาแฝง FPS ความทนทานต่อแสง ฉากหลัง ระยะ มุมกล้อง การบังมือ

หรือความเร็วการทำท่าที่ต่างจากชุดฝึก

5) ยังไม่มีการประเมินกับผู้ใช้ภาษามือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ หรือผู้ใช้เป้าหมาย

จึงสรุปได้เฉพาะความสามารถของต้นแบบตามขอบเขต

6) ข้อความคำอธิบายใน custom_gestures.json

บางรายการควรตรวจการสะกดและให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความหมายก่อนขยายชุดข้อมูล

4.7 สรุปผลการดำเนินงาน

HandVox รุ่นปัจจุบันใช้ข้อมูล 120 คลิปจาก 4 ท่า คลิปละ 30 เฟรมและ 171 คุณลักษณะต่อเฟรม แบบจำลอง SVC แบบ RBF ทำนายชุดทดสอบ 24 คลิปได้ถูกต้องทั้งหมด และให้ accuracy 100% ในการตรวจสอบไขว้ทั้ง 5 ส่วน

ผลนี้ยืนยันว่ากระบวนการข้อมูลและแบบจำลองสามารถแยกตัวอย่างภายในชุดค้นแบบได้อย่างสอดคล้อง

อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล่าวยังไม่เป็นหลักฐานของการใช้งานทั่วไป

เนื่องจากการประเมินสุ่มในระดับคลิปและไม่มีข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหรือเซสชัน บทที่ 5

จึงอภิปรายผลภายใต้ข้อจำกัดนี้และเสนอแนวทางเก็บข้อมูล ทดสอบ และปรับปรุงระบบต่อไป